

Auteur: Odia Kibor
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 2D nr. 5.9

$$f(x) = \frac{1}{(x-5)(2x+1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \frac{1}{0} \Rightarrow \text{Tekenonderzoek}$$

x	$\frac{-1}{2}$ 5				
1	+	+	+	+	+
$x-5$	-	-	-	0	+
$2x+1$	-	0	+	+	+
$f(x)$	+		-		+

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 5-} f(x) = -\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 5+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x) = \frac{1}{0} \Rightarrow \text{Tekenonderzoek (zie hierboven)}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}-} f(x) = +\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}+} f(x) = -\infty$$

References